MATEMÁTICA I Y II

INTEGRALES INDEFINIDAS

12 de noviembre de 2026

INTEGRAL INDEFINIDA

Si conozco la derivada de una función, ¿puedo recuperar la función orginal?

Definición 1. Antiderivada

Una función $F(x)$ es una antiderivada (o primitiva) de $f(x)$ en un intervalo I si:

$$F'(x) = f(x), \quad \text{para todo } x \in I.$$

Por ejemplo si $f(x) = 2x$, ¿quién es su antiderivada? En este caso, es sencillo ver que

$$F(x) = x^2,$$

sin embargo, también puede ser

$$F(x) = x^2 + 3,$$

o en general

$$F(x) = x^2 + C,$$

puesto que $F'(x) = f(x) = x^2$. Vemos que las antiderivadas no son únicas, difieren en una constante.

NOTACIÓN

Para simbolizar la integral indefinida usamos el símbolo

$$\int$$

Así

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

donde

- $f(x)$: integrando,
- dx: diferencial (indica la variable de integración),
- $F(x)$: una antiderivada,
- C : constante de integración.

Leemos entonces "la integral de f respecto a x es". Es importante notar que $\int f(x)dx$ no es un número, corresponde a una familia de funciones.

REGLAS BÁSICAS DE INTEGRACIÓN

Regla	Fórmula
Múltiplo constante	$\int k\,f(x)dx = k\int f(x)$
Suma y Resta	$\int [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$
Constante	$\int k\,dx = kx + C$
Potencia	$\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$
Caso $n = -1$	$\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + C$
Exponencial e	$\int e^x\,dx = e^x + C$
Exponencial a	$\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0,\ a \neq 1$
Seno	$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$
Coseno	$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$
Secante^2	$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$
Cosecante^2	$\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$
Sec·Tan	$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C$
Csc·Cot	$\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C$
Arcotangente	$\int \dfrac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C$
Arcoseno	$\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \operatorname{arc\,sen} x + C$

Ejemplo 1.

Verifique mediante derivación que la siguiente fórmula es correcta

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin(2x) + C.$$

SOLUCIÓN

Vamos a probar que

$$F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin(2x) + C$$

es una antiderivada de $f(x) = \cos^2 x$. Es decir, debemos mostrar que

$$F'(x) = f(x).$$

Derivando término a término y usando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\cos(2x)\cdot(2) + 0 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x). \end{aligned}$$

Ahora usamos la identidad de ángulo doble

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2\cos^2 x - 1,$$

de donde

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\big(2\cos^2 x - 1\big) = \frac{1}{2} + \cos^2 x - \frac{1}{2} = \cos^2 x.$$

Por lo tanto,

$$F'(x) = \cos^2 x = f(x),$$

lo que confirma que

$$\int \cos^2 x\, dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin(2x) + C.$$

Ejemplo 2.

Obtenga las siguientes integrales indefinidas

1. $\int (x^2 + x^{-2})dx$
2. $\int (\sqrt{x^3} + \sqrt[3]{x^2})dx$
3. $\int (u+4)(2u+1)du$
4. $\int (y^3 + 1.8y^2 - 2.4y)dy$
5. $\int (1 + \tan^2\alpha)d\alpha$
6. $\int (4x^3 - 3x^2)dx$
7. $\int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{4}{x^3}\right)dx$
8. $\int \frac{\sqrt{y} - y}{y^2}dy$
9. $\int \csc^2\theta d\theta$
10. $\int \frac{1 + \cos^2\theta}{\cos^2\theta}d\theta$

SOLUCIÓN

Aplicamos las reglas básicas de integración (potencia, linealidad y fórmulas trigonométricas directas). Recuerda que en cada resultado se incluye la constante de integración C.

1. $\displaystyle\int (x^2 + x^{-2})\,dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^{-1}}{-1} + C = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C.$

2. Escribimos las raíces como potencias:

$$\sqrt{x^3} = x^{3/2}, \qquad \sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}.$$

Entonces

$$\int \left(x^{3/2} + x^{2/3}\right) dx = \frac{x^{5/2}}{5/2} + \frac{x^{5/3}}{5/3} + C = \frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{3}{5}x^{5/3} + C.$$

3. Primero desarrollamos el producto:

$$(u+4)(2u+1) = 2u^2 + u + 8u + 4 = 2u^2 + 9u + 4.$$

Luego

$$\int (2u^2 + 9u + 4)\,du = \frac{2u^3}{3} + \frac{9u^2}{2} + 4u + C.$$

4. Integrando término a término:

$$\int (y^3 + 1.8y^2 - 2.4y)\,dy = \frac{y^4}{4} + \frac{1.8\,y^3}{3} - \frac{2.4\,y^2}{2} + C = \frac{y^4}{4} + 0.6\,y^3 - 1.2\,y^2 + C.$$

5. Usamos la identidad trigonométrica $1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha$:

$$\int (1 + \tan^2\alpha)\,d\alpha = \int \sec^2\alpha\,d\alpha = \tan\alpha + C.$$

6. Integrando término a término:

$$\int (4x^3 - 3x^2)\,dx = \frac{4x^4}{4} - \frac{3x^3}{3} + C = x^4 - x^3 + C.$$

7. Reescribimos con exponentes negativos:

$$\int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{4}{x^3}\right) dx = \int \left(x^{-2} - 4x^{-3}\right) dx = \frac{x^{-1}}{-1} - 4\cdot\frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + C.$$

8. Simplificamos el integrando:

$$\frac{\sqrt{y} - y}{y^2} = \frac{y^{1/2}}{y^2} - \frac{y}{y^2} = y^{-3/2} - y^{-1}.$$

Entonces

$$\int \left(y^{-3/2} - y^{-1}\right) dy = \frac{y^{-1/2}}{-1/2} - \ln|y| + C = -\frac{2}{\sqrt{y}} - \ln|y| + C.$$

9. Fórmula directa:

$$\int \csc^2\theta\, d\theta = -\cot\theta + C.$$

10. Separamos la fracción:

$$\frac{1+\cos^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{1}{\cos^2\theta} + \frac{\cos^2\theta}{\cos^2\theta} = \sec^2\theta + 1.$$

Por lo tanto,

$$\int \left(\sec^2\theta + 1\right) d\theta = \tan\theta + \theta + C.$$